

Соловьев Максим

DevOps-инженер, 36 лет

13+ лет в IT, 6+ лет в DevOps · Russia, Moscow

Telegram: @artfaal

Email: sys.dll@gmail.com

GitHub: artfaal

LinkedIn: maksim-solovev



ОБО МНЕ

DevOps Expert Engineer. DevOps на антифрод-платформе Jet Detective («Инфосистемы Джет»). Построил с нуля CI/CD, мониторинг и систему управления 160+ BM.

Опыт руководства командой из 7 человек, вывода релизов на прод в крупных гос. проектах, адаптации сервисов под Kubernetes.

Сейчас строю AI-часть платформы: агенты под рутину с eval-гейтом перед деплоем, MCP-серверы и документацию, которой пользуются люди, и агенты. Отдельная ветка — локальные модели для закрытого контура, где данные наружу не уходят.

ОПЫТ РАБОТЫ

DevOps Expert Engineer

окт. 2023 – настоящее время

Инфосистемы Джет

Jet Detective — платформа противодействия мошенничеству и финансового мониторинга (антифрод для банков, ритейла, промышленности). Отвечаю за всю инфраструктуру продукта.

Инфраструктура и автоматизация

- Разработал JD-Gateway (Python) — единую точку правды для 160+ BM в vSphere: lifecycle management, TTL, REST API, dynamic inventory для Ansible и Prometheus, Web UI
- Создал автоматический установщик продукта с поддержкой CentOS, RedOS и Astra Linux
- Автоматизировал подготовку BM через Packer (4 OC) и Ansible (10+ ролей)

CI/CD

- Спроектировал и поддерживаю комплексные Jenkins pipeline для сборки и деплоя
- Реализовал параллельные сборки, динамическое создание воркеров в vSphere
- Встроил автотесты в PR pipeline и внедрил OWASP Dependency Check
- Мигрировал репозитории из Bitbucket в GitLab с сохранением CI/CD интеграций

Мониторинг и логирование

- Построил стек мониторинга с нуля: Telegraf + Prometheus + Grafana + Thanos
- Настроил алертинг, создал дашборды, реализовал гибкую систему уведомлений
- Развернул OpenSearch + Loki + Promtail + Logstash для логов

Безопасность

- Внедрил HashiCorp Vault (GitOps) для управления секретами
- Разработал SSH CA с Web UI и LDAP-аутентификацией
- Устранял замечания ИБ для банковского заказчика

Собственные инструменты

- Telegram-бот для управления инфраструктурой с LDAP и аудитом
- Глубокая система бэкапов (PostgreSQL, Jenkins, OpenSearch, Kafka) на MinIO S3
- GitLab webhook-сервер для автоматизации MR
- Apache Superset для embedded BI-дашбордов в продукте
- Платформа документации на базе MkDocs с drift-detection

LLM и агенты

- MCP-серверы поверх документации и инфраструктуры — общий контекст для команды и LLM-агентов
- Агентский harness для DevOps-рутины: выбор движка после сравнения пяти фреймворков, eval-гейт перед деплоем (grounding, security, выбор инструментов), трейсинг вызовов модели

- PoC диагностического агента на локальных моделях — расследование инцидентов без отправки данных контура в облако
- Vault MCP для агентов: выдача секретов через deny-политики и изоляцию токена

Team Lead DevOps

дек. 2019 — окт. 2023

Инфосистемы Джет

Проекты: ЕГРН, Атлант (Testing Automation Platform). Руководил DevOps-командой из 7 человек.

Проект ЕГРН

- Обеспечение инфраструктуры тестовых стендов (6+ стендов, 1000+ VM)
- Вывод релизов на продуктив — дебаг в боевых условиях, анализ логов
- Обновление MongoDB на продуктиве — плейбуки, продлайк-стенд, миграция данных

Проект Атлант / TAP

- Архитектор системы: разработка, внедрение и поддержка платформы автоматизации тестирования
- Адаптация сервисов под Kubernetes, развёртывание k8s-кластеров
- CI/CD консалтинг для внутренних проектов, пресейлы для банковских заказчиков

Системный администратор / Веб-разработчик

март 2013 — окт. 2019

СаунаМастер → ЕОС Премиум-СПА-Технологии

Начинал как единственный IT-специалист в компании, вырос из сисадмина в веб-разработчика.

Сисадмин (2013–2015)

- Спроектировал IT-инфраструктуру малого бизнеса с нуля: ЛВС, серверы, IP-телефония, видеонаблюдение

Веб-разработка (2015–2019)

- Разработка коммерческих сайтов: DigitalOcean, Nginx, Python, Flask, MongoDB
- Создание промо-сайтов под маркетинговые кампании

ИЗБРАННЫЕ КЕЙСЫ

01. JD-Gateway — единая точка правды для 160+ VM

Задача: 160+ виртуальных машин на стендах. Информация размазана по Confluence, головам инженеров и vSphere-консолям.

Решение: Разработал JD-Gateway на Python — веб-приложение с REST API, интеграцией с vSphere, dynamic inventory для Ansible и Prometheus, TTL-системой и Web UI.

Результат: Создание хоста было 30 минут руками через vSphere — стало пара минут. 14 человек закрывают операции сами, обращений по ним больше нет. TTL не даёт стендам превращаться в зомби.

Урок: «Единая точка правды» — не архитектурный паттерн, а культурное решение. Техническая часть — 30%, остальное — убеждение и удобство.

02. Мониторинг с нуля для антифрод-платформы

Задача: Продукт без мониторинга. Проблемы обнаруживались, когда кто-то жаловался или падал стенд.

Решение: Построил полный стек: Prometheus, Grafana, Thanos для долгосрочного хранения. Алертинг с гибкой системой уведомлений. OpenSearch + Logstash для логов.

Результат: Проблемы видны до того, как кто-то пожалуется. Дашборды — основной инструмент диагностики.

Урок: Мониторинг — это не «поставить Prometheus». Это дашборд, который конкретный человек открывает каждое утро. Если не отвечает на «всё ли ок?» за 5 секунд — бесполезен.

03. Jenkins как основа CI/CD на enterprise-проекте

Задача: Сложный продукт, много компонентов, несколько ОС, куча стендов. Нужен надёжный и быстрый CI/CD.

Решение: Комплексные pipeline для полного цикла. Параллельные сборки, динамические воркеры в vSphere. Active Choice UI. Автотесты в PR. OWASP Dependency Check.

Результат: Команда деплоит сама. PR не мерджится без тестов. Зависимости проверяются на уязвимости автоматически.

Урок: Jenkins — мощный, но опасный. Без дисциплины pipeline превращаются в нечитаемые Groovy-скрипты.

04. Обновление MongoDB на продуктиве (ЕГРН)

Задача: Обновить MongoDB на продуктиве крупнейшего гос. IT-проекта. Даунтайм критичен, данные терять нельзя.

Решение: Ansible-плейбуки для обновления. Продлайк-стенд для полного прогона. Отладка до полной воспроизводимости.

Результат: Успешная миграция без потери данных и с минимальным даунтаймом.

Урок: На проде не бывает «попробуем». Каждый шаг проверен на стенде. Плейбуки — документация, которая ещё и исполняется.

05. Диагностический агент на локальной модели

Задача: Данные банковского контура в облако отправлять нельзя. Вопрос простой: потянет ли локальная модель роль дежурного — сама сходить в логи, метрики и runbook'и, собрать факты и поставить диагноз.

Решение: Собрал PoC: агент с набором инструментов, реестром собранных фактов и валидацией ответа. Прогнал Qwen3 (8B / 14B / 30B) против облачного DeepSeek как потолка качества. Добавил guard-правила против самого опасного режима — когда модель никуда не заглянула, но бодро отвечает «всё в порядке».

Результат: 14B без reasoning дала 6 из 6 — как облако. 8 vCPU и 24 ГБ без GPU, ~12 минут на сценарий.

Архитектор согласовал конфигурацию, идём в пилот на живых данных.

Урок: Размер модели не чинит честность: 30B уверенно писала «healthy», не вызвав ни одного инструмента. Спасли скучные guard-правила, а не параметры.

06. Инфраструктура, которую можно спросить

Задача: Команда ходит к девопсу с одними и теми же вопросами: как работает этот пайплайн, как считается версия, где это посмотреть. Ответы есть — но в Confluence, в Jenkinsfile'ах и в моей голове. Классика жанра: «спроси Макса».

Решение: Собрал документацию JD в одном месте и поднял над ней MCP-сервер с векторным поиском.

Спрашивают и люди, и LLM-агенты: на конкретный вопрос — конкретный ответ и шаги, без раскопок по десяти страницам.

Результат: Боевая бета. Покрытие наполняю на ходу, но часть вопросов уже уходит в доку, а не ко мне. Агенты берут контекст оттуда — и заметно реже сочиняют.

Урок: Дело оказалось не в модели. Скучная дока под конкретный вопрос обыгрывает модель поумнее, но без контекста — каждый раз.

НАВЫКИ

Core: Jenkins, GitLab CI/CD, Ansible, Docker, Prometheus, Grafana, HashiCorp Vault, VMware vSphere, Linux, PostgreSQL

Extended: Thanos, Packer, OpenSearch, Loki, Promtail, Logstash, Telegraf, Kafka, Keycloak, Nginx, Kubernetes, Terraform, Go, Python, Bash, Groovy, MinIO/S3, Apache Superset, Git

LLM / MCP: MCP-серверы, Агентские харнессы (Hermes), LLM-evals (promptfoo), LLM-observability (Phoenix), Локальный inference (llama.cpp, Qwen3), Claude Code, OpenAI API

Ранее: Flask, MongoDB, HTML/JS/CSS, DigitalOcean, Ruby, Java, SonarQube

ЯЗЫКИ

Русский: родной

Английский: продвинутый (чтение, восприятие на слух; разговорный подтягиваю)

ОБРАЗОВАНИЕ

Яндекс.Практикум — DevOps для эксплуатации и разработки (включая Kubernetes) (2022–2023)

Coursera — An Introduction to Interactive Programming in Python (2014)

ГБОУ СПО Педагогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского — Социальная педагогика (2006–2009)
